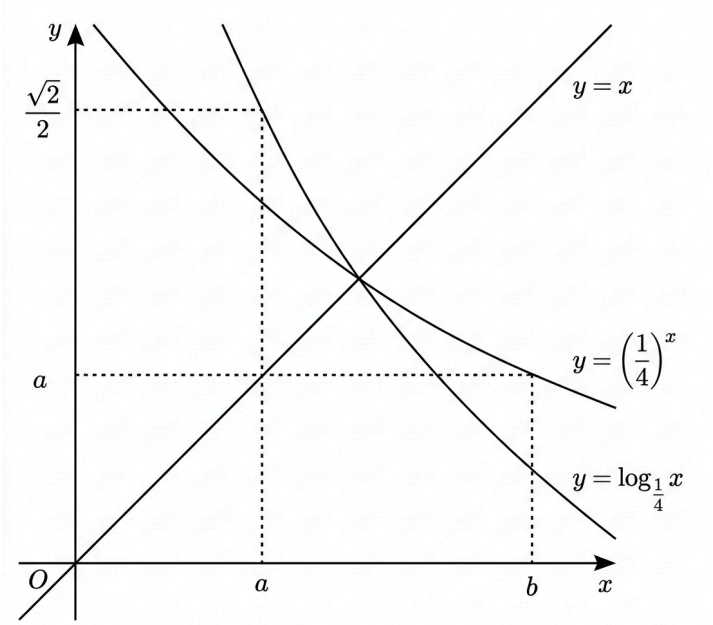
1.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

다음 그림은 함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$, $y=\log_{\frac{1}{4}}x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. $\frac{b}{\sqrt{a}}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1
④ $\sqrt{2}$
⑤ $2\sqrt{2}$

정답 : ④

2.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-2. 지수함수

함수 $f(x)=-9^x+2\times 3^{x+2}+a$가 $x=b$에서 최댓값 60을 가질 때, $b-a$의 값은?

① 21
② 22
③ 23
④ 24
⑤ 25

정답 : ③

3.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

호남이는 통학용 자동차를 3500만원에 구매하였다. 이 자동차의 가치가 4년마다 20%씩 감소한다고 할 때, 자동차의 가치가 2240만원이 되는 것은 구매한 지 몇 년 후인가?

① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

정답 : ③

4.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $y=\log_a x+n$ $(a>1)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 두 점에서 만나고 이 두 점의 x좌표가 각각 $4, 16$일 때, a^6+n의 값은? (단, n은 상수이다.)

① -12
② -6
③ -4
④ 1
⑤ 12

정답 : ②

5.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

$\log_5(x^2-8) \leq \log_5 2x$ 를 만족하는 모든 정수의 개수는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 6

정답 : ②

6.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

어떤 물고기는 바다 수면에 비치는 햇빛의 양이 27% 이상 도달하는 깊이까지 살 수 있다고 한다. 어떤 지역에서 햇빛이 수면으로부터 $30\mathrm{m}$씩 내려갈 때마다 햇빛의 양이 37%씩 감소된다고 할 때, 이 물고기가 살 수 있는 깊이는 최대 몇 m인가?
(단, $\log 6.3=0.8$, $\log 2.7=0.4$로 계산한다.)

① 60
② 80
③ 90
④ 99
⑤ 120

정답 : ③

7.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림은 어느 공연장의 무대와 객석이다.
부채꼴 OAB에서 호 AB의 길이는 $65\mathrm{m}$, 부채꼴 OCD에서 호 CD의 길이는 $25\mathrm{m}$이고 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BD}}=24\mathrm{m}$일 때 공연장의 객석 부분인 도형 ABDC의 넓이는 몇 m^2인가?

① 864
② 964
③ 1020
④ 1080
⑤ 2040

정답 : ④

8.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

모든 실수 x에 대하여 부등식
$\cos^2 x + 4\sin x - a + 2 \geq 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

정답 : ①

9.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

$0 < t < 2\pi$인 실수 t에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - \sin t & (0 \leq x \leq t) \\ \sin t - \sin x & (t < x \leq 2\pi) \end{cases}$$

의 최댓값을 $M(t)$, 최솟값을 $m(t)$라 하자.
$M(t) - m(t) = 3$을 만족하는 t의 합은?

① π
② 2π
③ 3π
④ 4π
⑤ 5π

정답 : ②

10.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

양수 a와 상수 b에 대하여 두 함수

$$f(x) = 3\sin\left(ax + \frac{\pi}{4}\right), \quad g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x - b$$

가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+t) = f(x)$를 만족시키는 가장 작은 양수 t는 π이다.
(나) 함수 $y = g(x)$의 그래프는 점 $(2, -4)$를 지난다.
$0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$에서 정의된 함수 $(g \circ f)(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M - m$의 값은?

① $\frac{1}{2}$
② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
③ $\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{2}$
⑤ 4

정답 : ①

11.

HN | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-2. 삼각함수의 그래프

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) 양수 a에 대하여

$$f(x) = \begin{cases} a\tan\frac{\pi}{2}x & (0 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 2) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = f(x)$,
$f(x+4) = f(x)$이다.
$0 < x < 10$일 때, $f(x+1) + f(x) = 0$인 모든 근의 개수는?

① 5
② 9
③ 10
④ 14
⑤ 15

정답 : ④